

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 26 – Regressão A

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (conferidos também com `scipy.stats.linregress`, de forma independente das contas manuais) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. α é o valor esperado de y quando $x = 0$ (intercepto da reta). β é a variação esperada em y para cada aumento de uma unidade em x (inclinação da reta).
2. (a) Verdadeira – é a própria definição do método de mínimos quadrados.
(b) Verdadeira – é uma propriedade algébrica garantida pelas equações normais do MQ.
(c) Verdadeira.
3. e_i é a diferença entre o valor real y_i e o valor "verdadeiro" da reta populacional $\alpha + \beta x_i$ – nunca o observamos diretamente, pois α e β são desconhecidos. $\hat{e}_i$ é a diferença entre y_i e o valor previsto pela reta **estimada** $\hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ – é calculável a partir dos dados, e serve como nossa melhor aproximação disponível para e_i .
4. $\bar{x} = 6$, $\bar{y} = 64$. $S_{xy} = 150$, $S_{xx} = 40$. $\hat{\beta} = 150/40 = 3,75$. $\hat{\alpha} = 64 - 3,75(6) = 41,5$. Reta ajustada: $\hat{y} = 41,5 + 3,75x$.
5. $\hat{\alpha} = 41,5$: nota esperada para um aluno hipotético que não estudasse nada ($x = 0$) – embora essa interpretação literal deva ser vista com cautela, já que $x = 0$ está fora do intervalo observado. $\hat{\beta} = 3,75$: para cada hora adicional de estudo semanal, a nota esperada aumenta, em média, 3,75 pontos.
6. $\hat{y}$: 49,0; 56,5; 64,0; 71,5; 79,0. Resíduos: 1,0; -1,5; 1,0; -1,5; 1,0. Soma = 0.
7. $r \approx 0,9934$. $r^2 \approx 0,9868$ – ou seja, cerca de 98,7% da variação nas notas é "explicada" pela variação nas horas de estudo, segundo esse modelo linear.
8. $\hat{y}(7) = 41,5 + 3,75(7) = 67,75$.
9. (*Desafio*) (a) $\hat{y}(15) = 41,5 + 3,75(15) = 97,75$.
(b) Não há garantia nenhuma de que a relação linear observada dentro do intervalo $[2, 10]$ continue válida fora dele – pode haver um "teto" de nota (máximo 100), rendimentos decrescentes do estudo extra, ou outros efeitos não capturados pelos dados originais. Extrapolar é sempre arriscado.
(c) $\hat{y}(6) = 41,5 + 3,75(6) = 64,0$. Resíduo = $50 - 64,0 = -14,0$ (um resíduo bem grande, indicando que esse aluno teve desempenho bem abaixo do previsto).
(d) Como $x = 6$ coincide exatamente com $\bar{x}$ dos dados originais, o termo $(x_i - \bar{x})$ para esse novo ponto é **zero** – e é justamente esse termo que aparece (ao quadrado, no denominador, e multiplicado por $(y_i - \bar{y})$ no numerador) na fórmula de $\hat{\beta}$. Um ponto exatamente em $\bar{x}$ tem influência **nula** sobre a inclinação da reta (ele só desloca o intercepto $\hat{\alpha}$, ao puxar $\bar{y}$ para baixo). Portanto, esperamos que $\hat{\beta}$ fique **praticamente igual**.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) `scipy.stats.linregress` confirma exatamente os valores manuais: $\hat{\beta} = 3,75$, $\hat{\alpha} = 41,5$, $r \approx 0,9934$. Após incluir o sexto ponto (6, 50): novo $\hat{\beta}$ permanece **exatamente** 3,75 (nenhuma mudança!), enquanto o novo $\hat{\alpha}$ cai para $\approx 39,17$ – confirmando com precisão a previsão do item (d) do Desafio.